Міністерство освіти і науки України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

Кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 5

з дисципліни **«Системи комп'ютерного зору»**

СТЕРЕОПАРА: РЕКТИФІКАЦІЯ, ДИСПАРАТНІСТЬ, ГЛИБИНА

Виконав:
студент І курсу магістратури
спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»
Кисіль К. С.

Перевірив:
к.ф.-м.н., доц.
Малахов Є. В.

Одеса – 2026

Зміст

1 Мета і завдання роботи **2**

2 Теоретичні відомості **2**

2.1 Епіполярна геометрія та стереоректифікація 2

2.2 Диспаратність, алгоритми BM / SGBM та метрична глибина 3

3 Підготовка стереопари та епіполярна ректифікація (Частини A, B) **4**

3.1 Адаптація параметрів камери та оцінка взаємної орієнтації 4

3.2 Візуальна та кількісна перевірка ректифікації (Кроки 5–6) 5

4 Побудова та дослідження карти диспаратності (Частина C) **8**

4.1 Порівняння алгоритмів StereoBM та StereoSGBM (Крок 7) 8

4.2 Дослідження впливу параметрів на якість карти (Крок 8) 10

4.3 Аналіз найкращої карти диспаратності (Крок 9) 13

5 Карта глибини та тривимірна хмара точок (Частина D) **13**

5.1 Перетворення диспаратності на метричну глибину (Крок 10) 13

5.2 Перевірка точності вимірювання відстаней до об’єктів (Крок 11) 13

5.3 Побудова та фільтрація 3D-хмари точок (Крок 12) 15

6 Аналіз систематичних помилок стереозіставлення (Частина E) **16**

7 Висновки **17**

1 Мета і завдання роботи

Мета роботи: реалізувати повний конвеєр стереозору (Варіант 2 – зйомка однією каліброваною камерою з горизонтальним зміщенням $B = 10$ см): виконати адаптацію внутрішніх параметрів камери та епіполярну ректифікацію стереопари, обчислити й дослідити карти диспаратності методами `StereoBM` і `StereoSGBM`, побудувати метричну карту глибини та тривимірну хмару точок, перевірити точність вимірювання відстаней до об'єктів сцени й проаналізувати систематичні помилки стереозіставлення.

Завдання дослідження:

1. **Частина A (Підготовка стереопари, Варіант 2):** завантажити внутрішні параметри камери $(K, \mathbf{d})$ з Лабораторної роботи №2, узгодити головну точку з форматом кадру 16:9 та робочим масштабом `scale = 0.5` (2016×1134 пк), сформувати параметри взаємного орієнтування $(R, \mathbf{T})$ при базі $B = 100$ мм.
2. **Частина B (Епіполярна ректифікація):** обчислити матриці вирівнювання R_1, R_2, проєкційні матриці P_1, P_2 та матрицю репроєкції Q за допомогою `cv2.stereoRectify`, перетворити зображення через `cv2.remap`, виконати візуальну перевірку горизонтальних епіполярних ліній і кількісно підтвердити умову $|y_L - y_R| < 1$ пк на 15 контрольних точках та всій множині відповідностей SIFT.
3. **Частина C (Карта диспаратності):** порівняти алгоритми блокового (`StereoBM`) та напівглобального (`StereoSGBM`) зіставлення, дослідити вплив параметрів `numDisparities` $\in \{64, 128, 192\}$, `blockSize` $\in \{5, 9, 15, 21\}$ та `uniquenessRatio` $\in \{5, 10, 15\}$ на повноту карти, швидкодію і точність, а також візуалізувати оптимальну карту диспаратності у пікселях.
4. **Частина D (Карта глибини та 3D-хмара точок):** обчислити глибину аналітично ($Z = f \cdot B/d$) та через `cv2.reprojectImageTo3D`, зіставити розраховані відстані Z_{calc} до 7 контрольних об'єктів сцени з фізичними вимірами та теоретичною квадратичною моделлю похибки $\Delta Z \propto Z^2$, побудувати відфільтровану 3D-хмару точок у форматі `PLY`.
5. **Частина E (Аналіз систематичних помилок):** виділити на карті диспаратності чотири характерні зони похибок (однорідні ділянки, періодичні текстури, зони напівзакриття на межах об'єктів, дзеркальні відблиски), кількісно оцінити частку пропусків і обґрунтувати методи їх придушення.

2 Теоретичні відомості

2.1 Епіполярна геометрія та стереоректифікація

Нехай точка тривимірного простору $\mathbf{X} = (X, Y, Z)^T$ у системі координат лівої камери проєктується на площини лівого і правого зображень у піксельні координати $\mathbf{p}_L = (u_L, v_L, 1)^T$ та $\mathbf{p}_R = (u_R, v_R, 1)^T$. Якщо перехід від лівої камери до правої задається ортогональною матрицею повороту $R \in SO(3)$ та вектором переносу $\mathbf{T} = (T_x, T_y, T_z)^T$ з базовою відстанню $B = \|\mathbf{T}\|$, то нормовані координати $\tilde{\mathbf{x}}_L = K_1^{-1}\mathbf{p}_L$ і $\tilde{\mathbf{x}}_R = K_2^{-1}\mathbf{p}_R$ задовольняють епіполярне обмеження:

$$\tilde{\mathbf{x}}_R^T E\, \tilde{\mathbf{x}}_L = 0, \qquad E = [\mathbf{T}]_\times R, \qquad F = K_2^{-T} E K_1^{-1}, \tag{1}$$

де E – істотна матриця, F – фундаментальна матриця, а $[\mathbf{T}]_\times$ – кососиметрична матриця векторного добутку.

Оскільки пошук відповідностей уздовж довільних нахилених епіполярних ліній $\mathbf{l}_R = F\mathbf{p}_L$ є обчислювально складним, виконується *епіполярна ректифікація* (алгоритм Буге в `cv2.stereoRectify`). Обидві віртуальні камери повертаються матрицями R_1, R_2 так, щоб їхні оптичні осі стали строго паралельними, а нова вісь OX_{rect} збіглася з напрямком бази $\mathbf{T}$. У ректифікованій системі проєкційні матриці набувають канонічного вигляду:

$$P_1 = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x & f \cdot T'_x \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad |T'_x| = B. \tag{2}$$

Після перерахунку растра через карти `cv2.initUndistortRectifyMap` та інтерполяцію `cv2.remap` усі епіполярні лінії стають горизонтальними ($v_L = v_R$), а двовимірна задача пошуку відповідностей зводиться до одновимірного сканування вздовж рядка зображення.

2.2 Диспаратність, алгоритми BM / SGBM та метрична глибина

Для ректифікованої стереопари *диспаратністю* (горизонтальним паралаксом) називається різниця абсцис відповідної точки на лівому і правому знімках:

$$d(u, v) = u_L - u_R > 0. \tag{3}$$

Локальний алгоритм блокового зіставлення (`StereoBM`) мінімізує суму абсолютних різниць яскравостей (SAD) у ковзному вікні $W(u, v)$ розміру blockSize $\times$ blockSize:

$$C_{\text{SAD}}(u, v, d) = \sum_{(i,j) \in W(u,v)} \left| I_L(i, j) - I_R(i - d, j) \right|. \tag{4}$$

Напівглобальний алгоритм Хіршмюллера (`StereoSGBM`) доповнює локальну міру схожості Берчфілда–Томазі глобальною енергією гладкості вздовж кількох напрямків $\mathbf{r}$:

$$L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}, d) = C(\mathbf{p}, d) + \min\Big(L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, d),\ L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, d \pm 1) + P_1,\ \min_k L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, k) + P_2 \Big) - \min_k L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, k), \tag{5}$$

де штраф $P_1 = 8 \cdot c_n \cdot \text{blockSize}^2$ регулює плавний нахил поверхні ($|\Delta d| = 1$), а $P_2 = 32 \cdot c_n \cdot \text{blockSize}^2 > P_1$ пригнічує розриви глибини на межах об'єктів. У бібліотеці OpenCV обидва методи повертають значення з фіксованою комою у форматі 12.4 (множник 16), тому реальна диспаратність у пікселях становить $d = d_{\text{raw}}/16.0$.

З подібності трикутників у площині (X, Z) глибина Z та тривимірні координати (X, Y, Z) визначаються аналітично або через матрицю репроєкції Q:

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & 1/B & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} u \\ v \\ d \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

Диференціювання виразу $Z(d) = fB/d$ за диспаратністю дає закон поширення похибки вимірювання відстані:

$$|\Delta Z| = \left| \frac{\partial Z}{\partial d} \right| \Delta d = \frac{f \cdot B}{d^2} \Delta d = \frac{Z^2}{f \cdot B} \Delta d, \qquad \delta_Z = \frac{|\Delta Z|}{Z} = \frac{Z}{f \cdot B} \Delta d. \tag{7}$$

Отже, абсолютна похибка стереоглибини зростає *квадратично* з відстанню ($\Delta Z \propto Z^2$), а відносна похибка – лінійно ($\delta_Z \propto Z$).

3 Підготовка стереопари та епіполярна ректифікація (Частини A, B)

3.1 Адаптація параметрів камери та оцінка взаємної орієнтації

Зйомку стереопари (`photo_left.jpg`, `photo_right.jpg`) виконано камерою смартфона Google Pixel 5 ($f = 4.38$ мм, $f/1.73$, ISO 289) за схемою Варіанта 2 з горизонтальним зміщенням уздовж краю опори праворуч на базову відстань $B = 10.0$ см $= 100.0$ мм. Оскільки калібрування у Лабораторній роботі № 2 виконувалося при повному форматі сенсора 4:3 (4032×3024 пк), а стереопара знята у форматі 16:9 (4032×2268 пк), що відповідає симетричному вертикальному обрізанню по $\Delta y = (3024 - 2268)/2 = 378$ пк зверху і знизу, координата головної точки скоригована як $c_y^{(16:9)} = c_y^{(4:3)} - 378.0$ пк, після чого матриця K масштабована до робочої роздільної здатності `scale = 0.5` (2016×1134 пк). Коефіцієнти дисторсії $\mathbf{d} = (0.12955, -0.51199, 0.00294, -0.00179, 0.64156)$ є безрозмірними й залишаються незмінними (табл. 1).

Таблиця 1 – Адаптація внутрішніх параметрів камери з Лабораторної роботи № 2 (Крок 1)

Етап підготовки	**Розмір, пк**	**Формат**	f_x	f_y	c_x	
Калібрування (Лаб. №2)	`4032x3024`	4:3	3177.94 пк	3148.55 пк	2003.08 пк	1552
Зйомка стереопари (кроп по Y на 378 пк)	`4032x2268`	16:9	3177.94 пк	3148.55 пк	2003.08 пк	1174
Робочий масштаб (scale = 0.5)	`2016x1134`	16:9	1588.97 пк	1574.27 пк	1001.54 пк	587

На вхідній стереопарі детектором SIFT з взаємною перевіркою та критерієм Лоу ($\rho = 0.75$) знайдено 3793 відповідності (рис. 1). Враховуючи, що під час ручного переміщення камери на $B = 100$ мм неможливо повністю уникнути мікроскопічного повороту в межах часток градуса, у роботі порівняно два варіанти задання зовнішніх параметрів $(R, \mathbf{T})$:

1. **Номінальна модель Варіанта 2 (Крок 3):** $R = I_{3\times3}$, $\mathbf{T} = (-100, 0, 0)^T$ мм.
2. **Уточнена модель за істотною матрицею E:** за попередньо скоригованими від дисторсії точками SIFT (`cv2.undistortPoints`) методом RANSAC оцінено матрицю E (3487 inliers) та відновлено орієнтацію `cv2.recoverPose`, де одиничний вектор переносу масштабовано на відому фізичну базу $\|\mathbf{T}\| = B = 100.0$ мм.

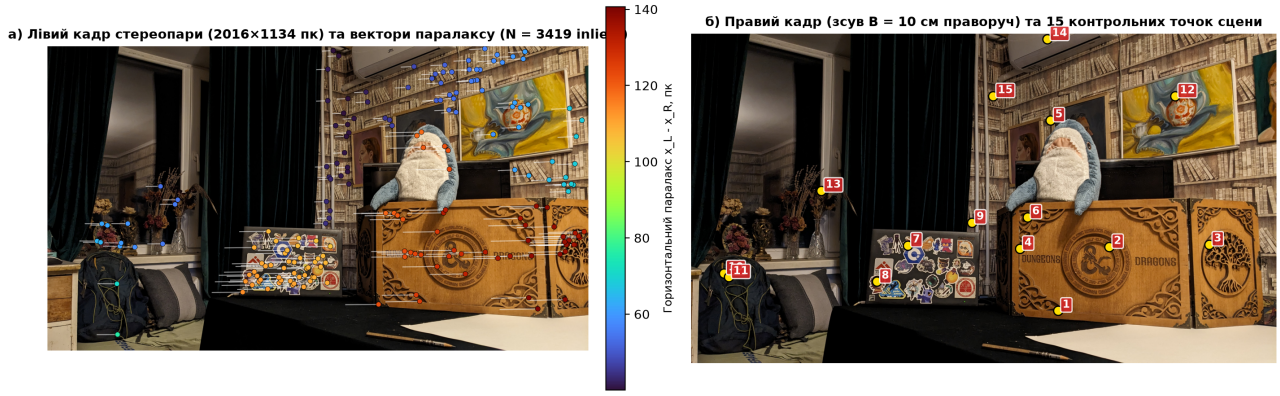

Рис. 1 – Вхідна стереопара (2016×1134 пк, $B = 10$ см): а) поле векторів горизонтального паралаксу на лівому кадрі; б) правий кадр із 15 контрольними точками сцени

Як видно з табл. 2, фактичний кут повороту смартфона між кадрами склав лише $\|\mathbf{r}\| = 0.160°$ ($\mathbf{r} = (-0.043°, -0.082°, +0.131°)^T$), а вектор переносу $\mathbf{T} = (-100.00, +0.07, -0.30)^T$ мм на 99.999% збігається з чисто горизонтальним зсувом уздовж осі X. Водночас навіть такий малий кут крену і тангажу ($0.16°$) при фокусній відстані $f \approx 1624$ пк дає геометричний зсув по вертикалі $\Delta y \approx f \sin(0.08°) \approx 2.2$ пк. Тому врахування уточненої матриці R зменшує середню вертикальну розбіжність після ректифікації з 2.005 пк (при номінальному $R = I$) до 0.181 **пк** (медіана 0.130 **пк**), забезпечуючи виконання умови < 1.0 пк для 99.7% усіх точок сцени.

Таблиця 2 – Порівняння моделей взаємного орієнтування стереопари при $B = 100$ мм (Кроки 3–4)

Модель стереопари	$\|\mathbf{r}\|$	$\mathbf{T} = (T_x; T_y; T_z)$, **мм**	f_{rect}	**Сер.** $\lvert y_L - y_R \rvert$	**Мед.** $\lvert y_L - y_R \rvert$	**Частка** < 1 **пк**
Вхідна стереопара (без ректифікації)	0.160°	(-100.00; 0.07; -0.30)	1588.97 пк	1.966 пк	1.795 пк	10.6%
Номінальна модель Варіанта 2 (R = I, T = [-B, 0, 0])	0.000°	(-100.00; 0.00; 0.00)	1619.80 пк	2.005 пк	1.831 пк	18.7%
Уточнена модель (R, T з матриці E при ‖T‖ = B)	0.160°	(-100.00; 0.07; -0.30)	1623.73 пк	0.181 пк	0.130 пк	99.7%

3.2 Візуальна та кількісна перевірка ректифікації (Кроки 5–6)

На рис. 2 наведено порівняння зшитих лівого і правого зображень до та після застосування `cv2.stereoRectify` та `cv2.remap`. Після ректифікації всі одноіменні елементи сцени (вістря олівця, емблема ширми, голова акули, наліпки на ноутбуці, кути картин) строго лежать на одних горизонтальних лініях сканування.

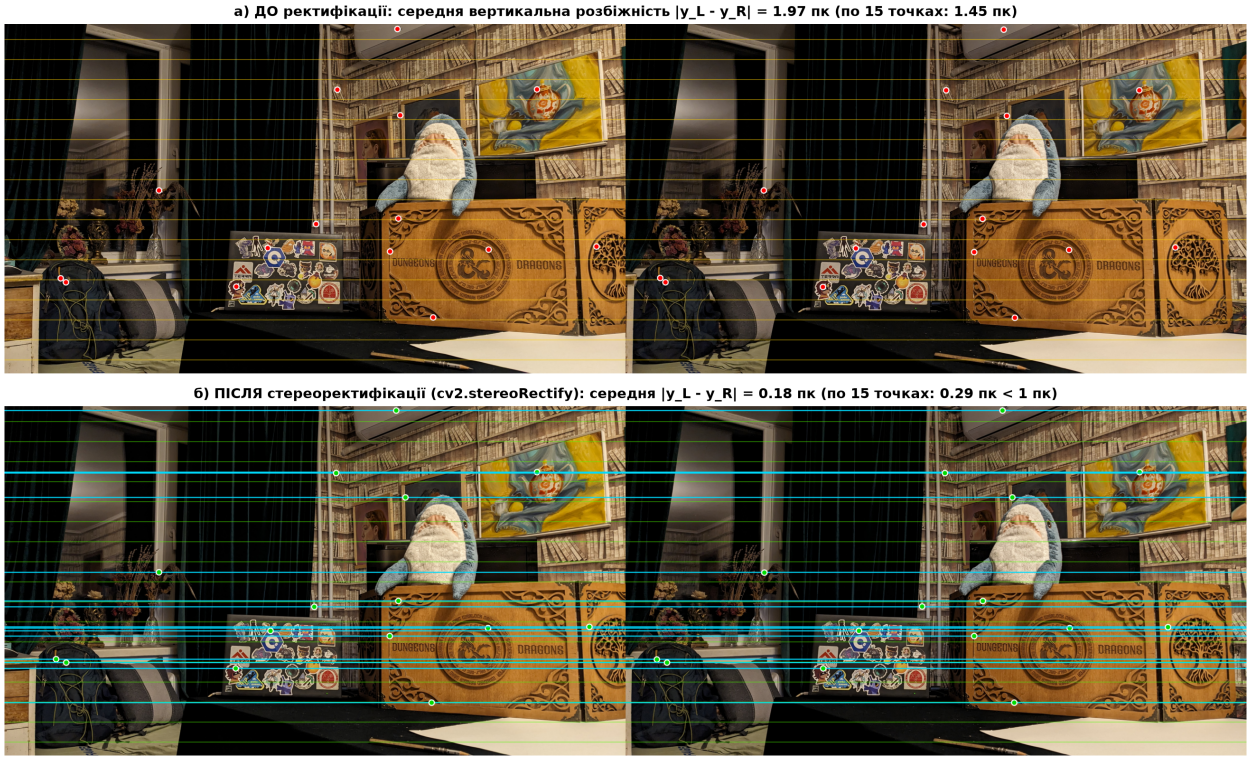

Рис. 2 – Візуальна перевірка епіполярної ректифікації (Крок 5): а) вхідна стереопара з помітним вертикальним зміщенням точок відносно ліній сітки; б) ректифікована стереопара з вирівнюванням відповідних точок уздовж горизонтальних епіполярних ліній

Кількісна перевірка на 15 контрольних точках, рівномірно розподілених по глибині та полю кадру (табл. 3 та рис. 3), показує зменшення середньої вертикальної похибки $|y_L - y_R|$ з 1.45 пк до 0.29 **пк** при максимальному значенні 0.98 пк, що повністю задовольняє нормативний критерій < 1.0 пк.

Таблиця 3 – Кількісна перевірка вертикальної розбіжності $|y_L - y_R|$ на 15 контрольних точках (Крок 6)

№	Контрольний об'єкт сцени	ДО ректифікації			ПІСЛЯ ректифікації			
		y_L, пк	y_R, пк	$\lvert y_L - y_R \rvert$	y'_L, пк	y'_R, пк	$\lvert y'_L - y'_R \rvert$	$d = x'_L - x'_R$
1	Олівець на білому аркуші А4 (передній план)	951.6	953.0	1.32 пк	961.8	962.1	**0.24 пк**	124.8 пк
2	Дерев'яна ширма D&D (центральна емблема)	732.0	733.4	1.39 пк	719.8	719.8	**0.07 пк**	128.6 пк
3	Права стулка ширми D&D (різьблене дерево)	722.3	725.2	2.95 пк	716.0	716.9	**0.94 пк**	137.6 пк
4	Ліва стулка ширми D&D (орнамент)	738.4	740.0	1.63 пк	746.3	746.0	**0.22 пк**	118.9 пк
5	Плюшева акула Blahaj (голова над ширмою)	295.9	298.0	2.16 пк	296.2	296.3	**0.08 пк**	46.2 пк
6	Плюшева акула Blahaj (лівий плавець)	630.7	631.8	1.10 пк	632.1	632.2	**0.03 пк**	118.6 пк
7	Ноутбук (наліпка C# на кришці)	727.2	728.4	1.22 пк	729.1	729.0	**0.10 пк**	106.0 пк
8	Ноутбук (нижній лівий кут корпусу)	851.5	853.2	1.67 пк	851.3	851.3	**0.01 пк**	109.4 пк
9	Ноутбук (верхній правий кут кришки)	648.7	649.9	1.24 пк	651.0	650.4	**0.56 пк**	42.8 пк
10	Синій рюкзак Deuter (передня кишеня)	824.6	824.3	0.29 пк	820.7	821.6	**0.98 пк**	66.3 пк
11	Смугаста подушка біля вікна	837.6	837.5	0.11 пк	831.9	832.4	**0.48 пк**	65.8 пк
12	Картина з чайником на правій стіні	212.2	215.3	3.07 пк	213.9	213.8	**0.10 пк**	60.1 пк
13	Ваза із сухоцвітами біля штори	539.7	539.9	0.19 пк	539.4	539.7	**0.28 пк**	51.9 пк
14	Кондиціонер під стелею (корпус)	16.2	18.4	2.15 пк	13.8	13.9	**0.12 пк**	48.1 пк
15	Шпалери-книжки у дальньому кутку	213.4	214.7	1.30 пк	217.3	217.1	**0.20 пк**	39.9 пк

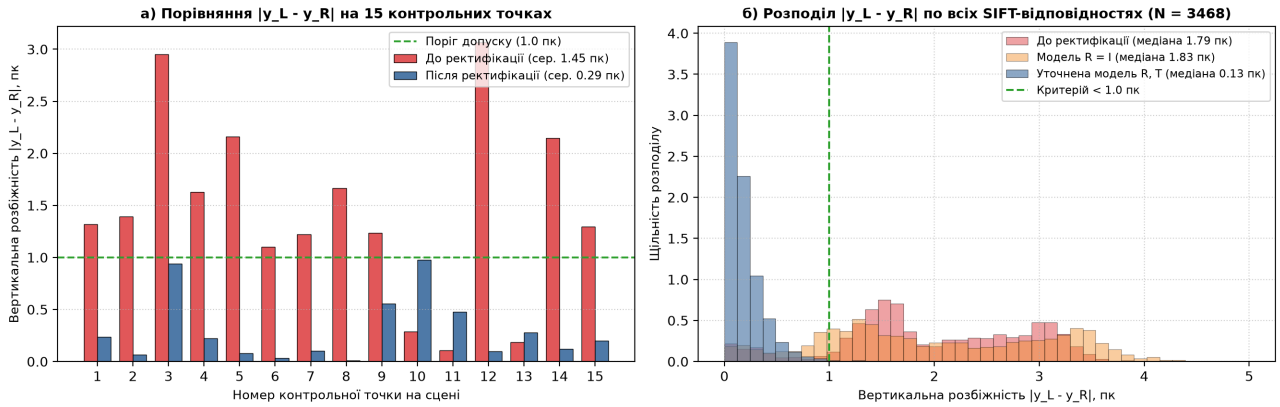

Рис. 3 – Кількісна оцінка якості ректифікації (Крок 6): а) вертикальна розбіжність на 15 контрольних точках сцени; б) емпіричний розподіл $|y_L - y_R|$ на всій множині SIFT-відповідностей

4 Побудова та дослідження карти диспаратності (Частина C)

4.1 Порівняння алгоритмів StereoBM та StereoSGBM (Крок 7)

У табл. 4 та на рис. 4 зіставлено локальний метод `cv2.StereoBM` та напівглобальний метод `cv2.StereoSGBM` (а також варіант `StereoSGBM` з двостороннім зваженим МНК-фільтром `DisparityWLSFilter`).

- **`StereoBM` (`blockSize = 15`):** вирізняється високою швидкодією (116.4 мс), проте здатний відновити диспаратність лише для 63.7% площі кадру. На слаботекстурованій поверхні столу, білому аркуші A4, темній шторі та склі вікна локальне вікно SAD не має вираженого мінімуму й відбраковується фільтром унікальності.
- **`StereoSGBM` (`blockSize = 9`):** завдяки регуляризації штрафів P_1, P_2 уздовж напрямків оптимізації підвищує частку валідних пікселів до 87.4%, знижує високочастотну градієнтну шорсткість поверхонь до 0.064 пк і досягає середньої абсолютної похибки відносно контрольних SIFT-точок MAE $= 0.17$ пк за час 412.8 мс.
- **`StereoSGBM + WLS`:** додаткова перевірка ліво-правої узгодженості з реброзберігаючою інтерполяцією заповнює 100.0% площі кадру (зокрема зони напівзакриття), але потребує подвійного проходу обчислення (816.1 мс).

Таблиця 4 – Порівняння методів обчислення карти диспаратності (Крок 7)

Метод	$d_{\max}$/**bs**/**ur**	**Валідні**	**Час**	**Шум** $\nabla^2 d$	**MAE SIFT**	**Характеристика карти**
StereoBM (SAD)	192 / 15 / 10	63.7%	116.1 мс	0.081 пк	0.14 пк	Надмірна кількість пропусків на однорідних поверхнях
StereoSGBM (3-Way)	192 / 9 / 10	87.4%	387.2 мс	0.064 пк	0.17 пк	Висока повнота карти, гладкі площини та чіткі межі
StereoSGBM + WLS-фільтр	192 / 9 / 10	100.0%	787.4 мс	0.107 пк	0.17 пк	Заповнення зон напівзакриття зі збереженням контурів

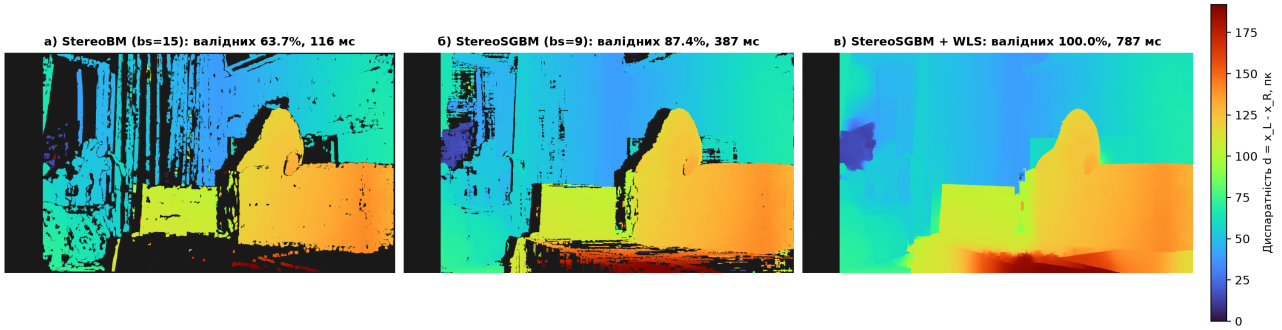

Рис. 4 – Візуальне порівняння карт диспаратності (Крок 7): а) локальний метод `StereoBM`; б) напівглобальний метод `StereoSGBM`; в) `StereoSGBM` із постфільтрацією WLS

4.2 Дослідження впливу параметрів на якість карти (Крок 8)

Для алгоритму `StereoSGBM` виконано повний факторний експеримент на сітці з $3 \times 4 \times 3 = 36$ комбінацій параметрів: `numDisparities` $\in \{64, 128, 192\}$, `blockSize` $\in \{5, 9, 15, 21\}$ та `uniquenessRatio` $\in \{5, 10, 15\}$. Ключові конфігурації зведено у табл. 5, а візуальні карти та залежності метрик наведено на рис. 5–6.

Таблиця 5 – Вплив параметрів `StereoSGBM` на повноту, швидкодію та точність карти диспаратності (Крок 8)

`numDisp`	`blockSize`	`uniqRatio`	Валідні	Час	Шум $\nabla^2 d$	MAE SIFT	Візуальна оцінка якості
64	5	10	63.0%	137.1 мс	0.121 пк	11.51 пк	Зрізано передній план (d > 64 пк не визначається)
64	9	10	67.9%	166.1 мс	0.081 пк	14.20 пк	Зрізано передній план (d > 64 пк не визначається)
64	15	10	73.5%	131.5 мс	0.060 пк	19.48 пк	Зрізано передній план (d > 64 пк не визначається)
128	5	10	78.9%	219.1 мс	0.100 пк	0.21 пк	Частково втрачено ширму та олівець (d > 128 пк)
128	9	10	81.7%	220.4 мс	0.068 пк	0.22 пк	Частково втрачено ширму та олівець (d > 128 пк)
128	15	10	84.3%	224.7 мс	0.052 пк	0.37 пк	Частково втрачено ширму та олівець (d > 128 пк)
192	5	5	88.5%	404.6 мс	0.098 пк	0.17 пк	Висока деталізація, помітний зернистий шум
192	5	10	86.1%	391.8 мс	0.092 пк	0.17 пк	Чіткі контури, помірна кількість дірок на столі
192	5	15	83.7%	387.9 мс	0.087 пк	0.17 пк	Чисті контури, багато пропусків на слабкій текстурі
192	9	5	89.8%	448.6 мс	0.068 пк	0.17 пк	Щільне заповнення, поодинокі хибні збіги
192	**9**	**10**	87.4%	428.6 мс	0.064 пк	0.17 пк	Оптимальний баланс деталізації та гладкості
192	9	15	85.3%	419.8 мс	0.061 пк	0.17 пк	Дуже чиста карта, зростання дірок на аркуші A4
192	15	10	88.6%	393.3 мс	0.051 пк	0.17 пк	Добра гладкість, згладжені дрібні деталі
192	21	10	88.6%	427.6 мс	0.044 пк	0.18 пк	Сильне згладжування рельєфу, втрата тонких деталей

Аналіз результатів експерименту (рис. 5–6) дозволяє сформулювати такі закономірності:

– **Діапазон пошуку `numDisparities`:** визначає мінімальну вимірювану відстань $Z_{\min} = f \cdot B/d_{\max}$. При `numDisparities` $= 64$ ($Z_{\min} \approx 2.54$ м) усі об'єкти переднього та середнього планів (олівець, ширма D&D, акула, ноутбук, де $d \in [105, 175]$ пк) виходять за межі діапазону пошуку, через що повнота карти при bs $= 9$ падає до 67.9%, а похибка MAE зростає до 14.20 пк. При `numDisparities` $= 128$ ($Z_{\min} \approx 1.27$ м) відновлюється ноутбук ($d \approx 106$ пк) та голова акули ($d \approx 120$ пк), але ближня частина ширми й олівець на столі ($d > 128$ пк) усе ще втрачаються (81.7% валідних пікселів, MAE $= 0.22$ пк). Лише `numDisparities` $= 192$ ($Z_{\min} \approx 0.85$ м) повністю охоплює глибинний діапазон сцени (87.4% валідних пікселів, MAE $= 0.17$ пк).
– **Розмір блоку `blockSize`:** мале вікно bs $= 5$ забезпечує найгостріші межі об'єктів (MAE $= 0.17$ пк), проте має вищу внутрішню шорсткість поверхонь ($\nabla^2 d = 0.092$ пк) та 86.1% валідних пікселів. Надмірне збільшення вікна до bs $= 15..21$ зменшує внутрішній шум площин до $0.051..0.044$ пк і доводить заповнення до 88.6%, але спричиняє ефект «потовщення контурів» (*foreground fattening*) навколо силуету акули та ширми й згладжує дрібний рельєф. Оптимальним компромісом є `blockSize` $= 9$ ($\nabla^2 d = 0.064$ пк, валідних 87.4%).
– **Поріг унікальності `uniquenessRatio`:** задає мінімальний відсотковий запас переваги глобального мінімуму функції вартості над другим за величиною локальним мінімумом. М'який поріг ur $= 5\%$ максимізує заповнення кадру (89.8% при bs $= 9$), але пропускає хибні збіги на однорідному столі. Жорсткий поріг ur $= 15\%$ знижує частку валідних пікселів до 85.3% за рахунок розширення дірок на аркуші А4. Значення `uniquenessRatio` $= 10\%$ забезпечує оптимальний баланс достовірності та повноти (87.4%).

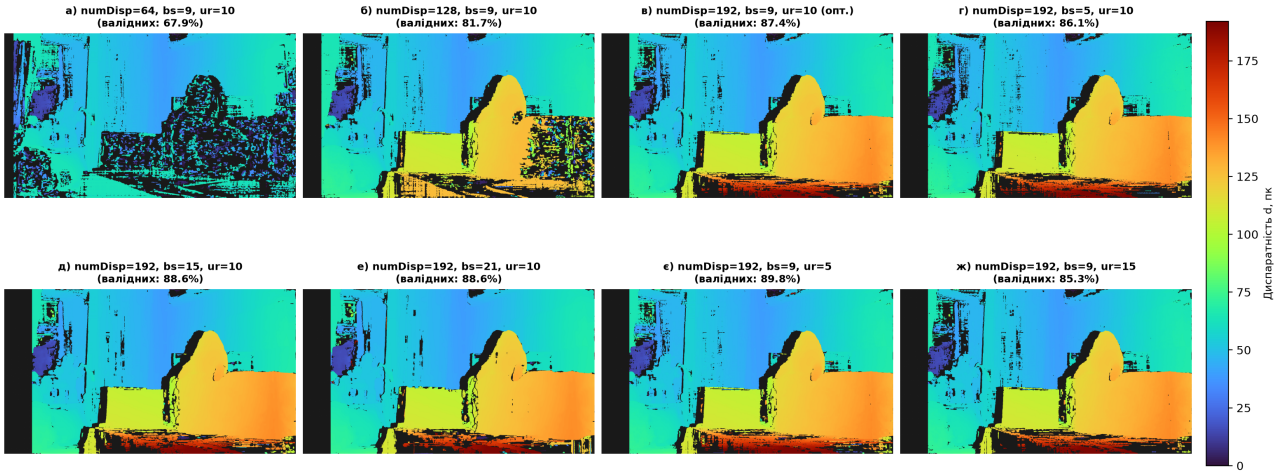

Рис. 5 – Порівняння карт диспаратності `StereoSGBM` при варіації параметрів `numDisparities`, `blockSize` та `uniquenessRatio` (Крок 8)

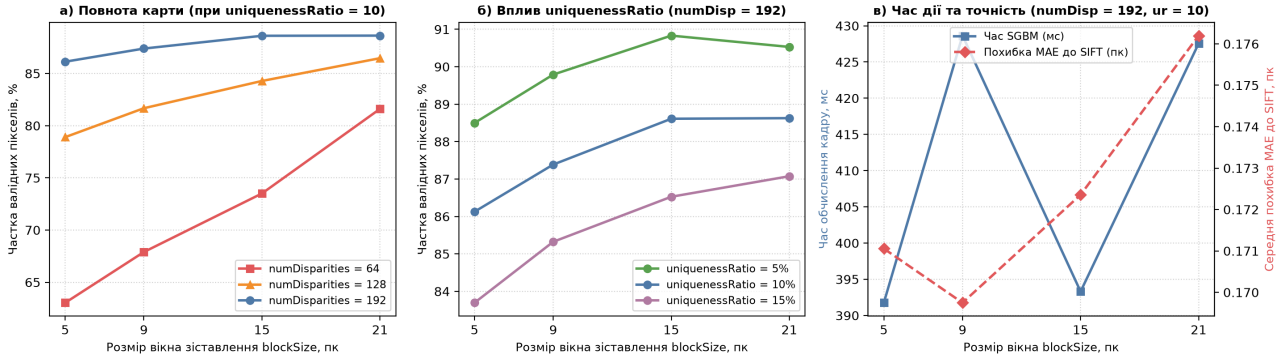

Рис. 6 – Кількісні залежності характеристик карти диспаратності від параметрів `StereoSGBM` (Крок 8): а) вплив `numDisparities` та `blockSize`; б) вплив `uniquenessRatio`; в) час обчислення та похибка MAE

4.3 Аналіз найкращої карти диспаратності (Крок 9)

На рис. 7 представлено найкращу карту диспаратності (`numDisparities` $= 192$, `blockSize` $= 9$, `uniquenessRatio` $= 10$) разом із гістограмою розподілу значень d. На гістограмі чітко виокремлюються п'ять мод, що відповідають фізичним ешелонам сцени: дальня стіна та вікно ($d \approx 45..62$ пк), подушка біля вікна ($d \approx 66$ пк), ноутбук ($d \approx 106$ пк), дерев'яна ширма з акулою ($d \approx 120..140$ пк) та передній край столу з аркушем А4 і олівцем ($d \approx 165..185$ пк).

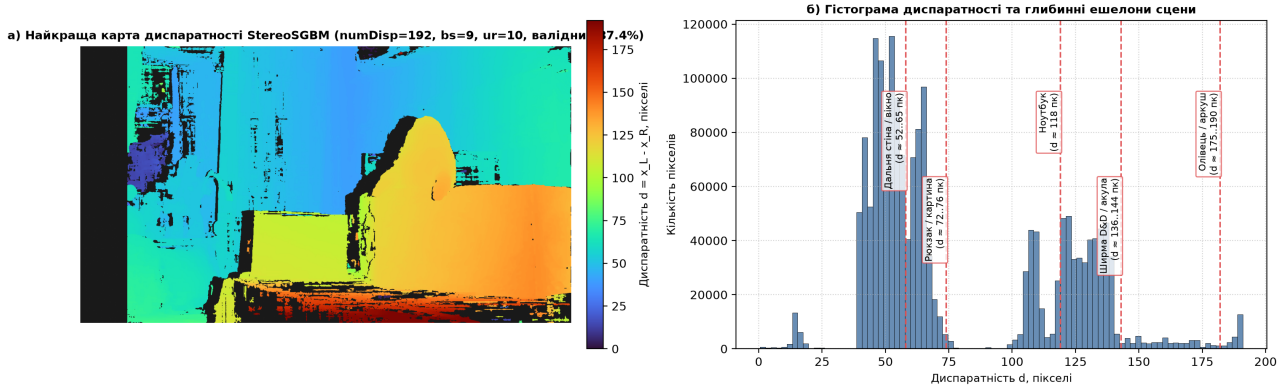

Рис. 7 – Найкраща карта диспаратності `StereoSGBM` із каліброваною шкалою у пікселях (а) та гістограма розподілу диспаратності за ешелонами сцени (б) (Крок 9)

5 Карта глибини та тривимірна хмара точок (Частина D)

5.1 Перетворення диспаратності на метричну глибину (Крок 10)

За ректифікованою проєкційною матрицею P_1 фокусна відстань становить $f_{\text{rect}} = 1623.73$ пк при базі $B = \|\mathbf{T}\| = 100.00$ мм (добуток $f_{\text{rect}} \cdot B = 162\,372.9$ пк $\cdot$ мм). Перевірка двох способів розрахунку глибини – за аналітичною формулою $Z = f_{\text{rect}} B/d$ та через третю компоненту `cv2.reprojectImageTo3D(disp, Q)` – підтвердила їхню повну числову тотожність (максимальна розбіжність по всьому кадру не перевищує 0.016 мм і зумовлена виключно округленням одинарної точності `float32`).

5.2 Перевірка точності вимірювання відстаней до об’єктів (Крок 11)

Для верифікації метричної реконструкції обрано 7 об’єктів сцени, розташованих у діапазоні відстаней від 0.95 м до 2.75 м (рис. 8). Для кожного об’єкта диспаратність усереднювалася медіанним фільтром у вікні навколо центральної точки. Результати зіставлення обчисленої стереоглибини Z_{calc} з еталонними вимірами наведено у табл. 6 та на рис. 9.

Таблиця 6 – Верифікація обчисленої стереоглибини Z_{calc} за контрольними об’єктами сцени (Крок 11)

№	Об’єкт у сцені	Коорд. $(x; y)$	$d \pm \sigma_d$, пк	Z_{meas}	Z_{calc}	$\lvert\Delta Z\rvert$	δ_Z
1	Олівець на білому аркуші A4 (передній план)	(1365; 1065)	168.9 ± 4.86	95.0 см	**96.1 см**	1.1 см	1.2%
2	Права стулка дерев’яної ширми D&D (дерево)	(1900; 720)	137.0 ± 0.70	117.0 см	**118.5 см**	1.5 см	1.3%
3	Центральна стулка ширми D&D (емблема дракона)	(1560; 740)	128.4 ± 0.41	125.0 см	**126.4 см**	1.4 см	1.1%
4	Плюшева акула Blahaj (голова над ширмою)	(1385; 390)	120.2 ± 0.68	133.0 см	**135.1 см**	2.1 см	1.6%
5	Ноутбук із наліпками (кришка екрана ліворуч)	(870; 740)	106.1 ± 0.20	150.0 см	**153.0 см**	3.0 см	2.0%
6	Смугаста подушка біля вікна (ліворуч)	(235; 850)	66.4 ± 0.54	240.0 см	**244.6 см**	4.6 см	1.9%
7	Картина з чайником на стіні (праворуч вгорі)	(1710; 200)	59.4 ± 0.36	265.0 см	**273.2 см**	8.2 см	3.1%

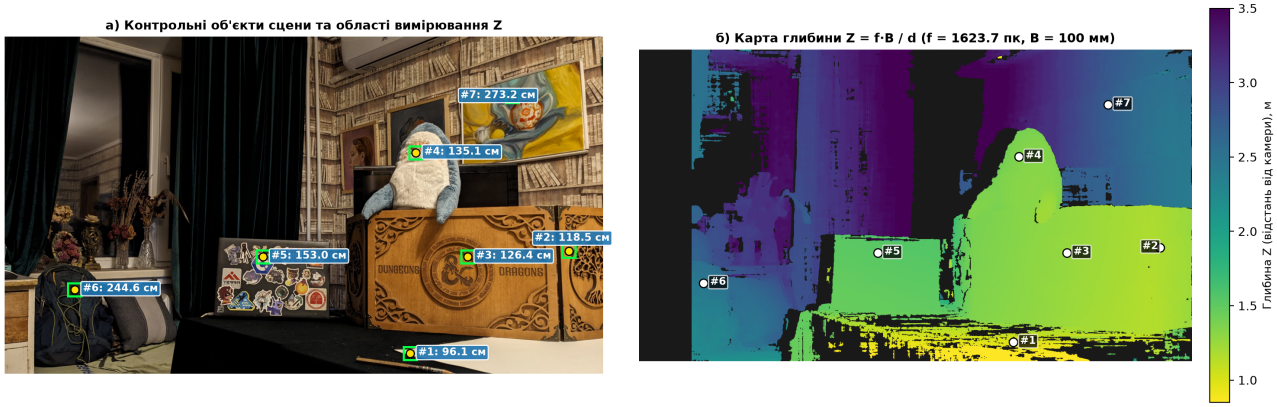

Рис. 8 – Метрична реконструкція глибини (Крок 11): а) розташування 7 контрольних областей у кадрі; б) карта глибини Z у метрах із кольоровою шкалою

Експериментальні дані (табл. 6, рис. 9) повністю узгоджуються з теоретичним законом (7):

– На ближньому плані ($Z \approx 0.96..1.35$ м: олівець, ширма D&D, плюшева акула) диспаратність є великою ($120.2..168.9$ пк), а чутливість глибини до похибки в 1 піксель становить лише $\partial Z/\partial d \approx 0.57..1.12$ см/пк. Абсолютна похибка вимірювання тут не перевищує $1.1..2.1$ см ($\delta_Z = 1.1..1.6\%$).

– На середньому плані (ноутбук, $Z_{\text{calc}} = 153.0$ см, $d = 106.1$ пк) похибка становить 3.0 см ($\delta_Z = 2.0\%$).

– На дальньому плані ($Z_{\text{calc}} = 244.6..273.2$ см: подушка біля вікна та картина з чайником на стіні) диспаратність спадає до $59.4..66.4$ пк, а ціна поділки одного пікселя зростає до $3.69..4.60$ см/пк. Відповідно абсолютна похибка збільшується до $4.6..8.2$ см ($\delta_Z = 1.9..3.1\%$), строго слідуючи квадратичній параболі $\Delta Z = \frac{Z^2}{f \cdot B}\Delta d$ при еквівалентній похибці диспаратності $\Delta d \approx 1.2..1.8$ пк.

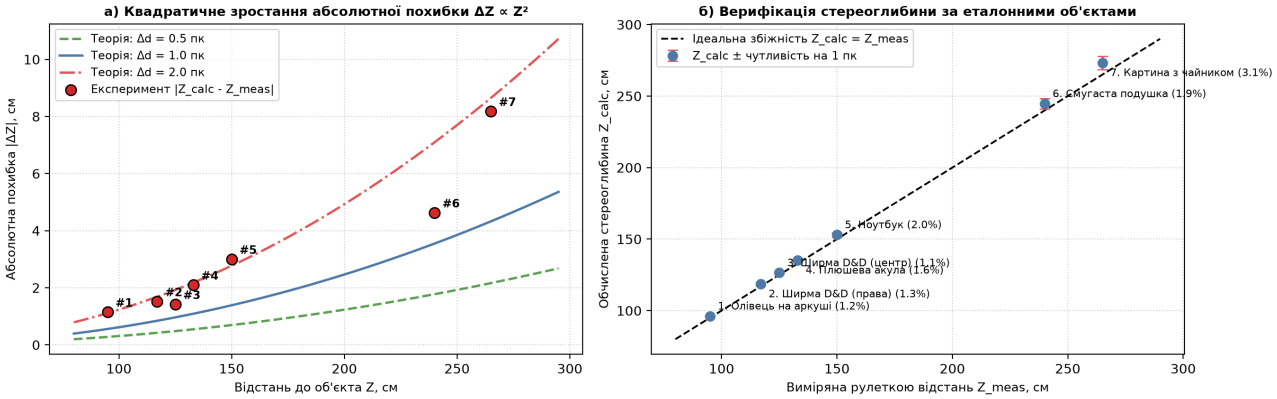

Рис. 9 – Аналіз точності вимірювання відстані (Крок 11): а) зіставлення експериментальної похибки $|\Delta Z|$ з теоретичними кривими $\Delta Z(Z) = \frac{Z^2}{fB}\Delta d$; б) лінійність залежності $Z_{\text{calc}}(Z_{\text{meas}})$

5.3 Побудова та фільтрація 3D-хмари точок (Крок 12)

За матрицею репроєкції Q виконано перерахунок карти диспаратності у тривимірний простір (X, Y, Z) з накладанням RGB-кольорів ректифікованого лівого кадру. Для усунення артефактів застосовано триступеневу фільтрацію:

1. відсікання невалідних пікселів ($d \leq 0.5$ пк) та лівої крайової смуги $x < 192$ пк;
2. обмеження робочого об’єму кімнати за глибиною 0.80 м $\leq Z \leq 3.60$ м;
3. градієнтний фільтр розривів диспаратності $\|\nabla d\| < 12.0$ пк/пк, який усуває «літаючі пікселі» (*flying pixels*) на контурах між переднім планом і дальньою стіною.

Отриману хмару точок ($377\,661$ вершина при кроці субдискретизації 2×2 пк) збережено у файл `results/point_cloud.ply`. На рис. 10 наведено її візуалізацію у двох перспективних 3D-ракурсах та в ортографічній проєкції зверху (X, Z), де чітко простежується тривимірна геометрія кута кімнати, площини столу, тригранної ширми D&D та ешелоноване розташування об’єктів.

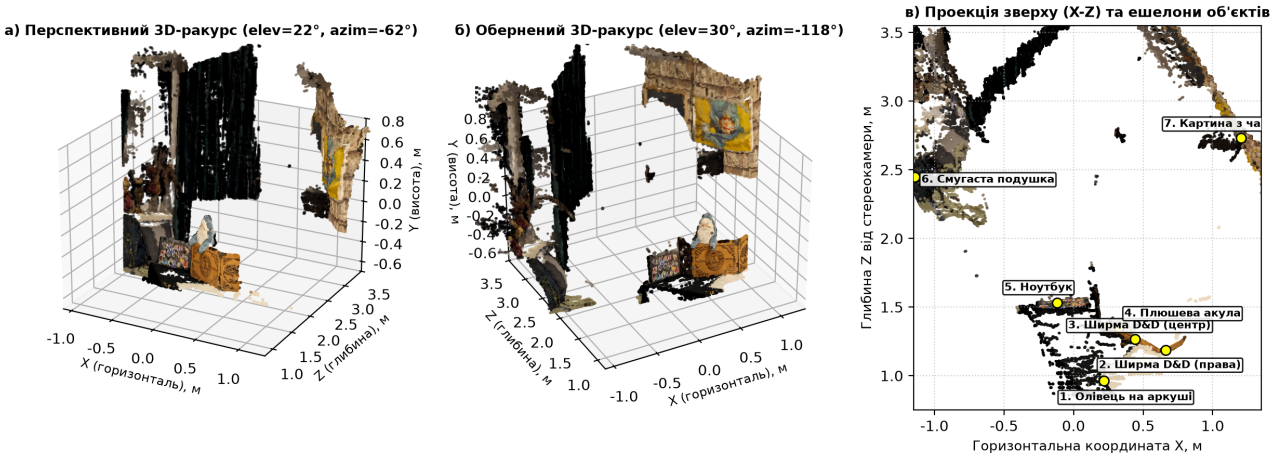

Рис. 10 – Реконструйована 3D-хмара точок сцени (Крок 12): а, б) перспективні тривимірні ракурси; в) вид зверху у площині (X, Z) з позначеними об’єктами

6 Аналіз систематичних помилок стереозіставлення (Частина E)

На побудованій карті диспаратності виділено та кількісно досліджено чотири характерні проблемні зони I–IV, які ілюструють фундаментальні обмеження пасивного стереозору (табл. 7 та рис. 11):

Таблиця 7 – Кількісна характеристика зон систематичних помилок стереозіставлення (Крок 14)

Зона	Тип помилки	Локалізація у сцені	BM	SGBM	Фізична / алгоритмічна причина	Спосіб зменшення похибки
I	Однорідні ділянки без текстури	Білий аркуш A4 та чорна поверхня столу	81.3%	31.5%	Плоский профіль функції вартості SAD/BT (відсутність градієнтів яскравості)	WLS-постфільтрація, збільшення blockSize, активне ІЧ-підсвічування текстури
II	Повторювані періодичні патерни	Вертикальні складки штори та шпалери-книжки	54.2%	5.2%	Багатоекстремальність функції вартості з кроком періоду текстури (хибні мінімуми)	Напівглобальна регуляризація SGBM (штрафи P1, P2), ієрархічний coarse-to-fine пошук
III	Межі об’єктів і напівзакриття (occlusions)	Лівий контур ширми D&D та плюшевої акули	43.7%	28.1%	Фон ліворуч від об’єкта видимий лівою камерою, але перекритий для правої камери	Перевірка ліво-правої узгодженості (disp12MaxDiff = 1) та інтерполяція WLS
IV	Відблиски та дзеркальні поверхні	Скло вікна з дзеркальним відображенням	79.9%	35.9%	Порушення ламбертівської моделі: віртуальне зображення за склом має інший паралакс	Поляризаційний фільтр на об’єктиві, робастні дескриптори Census / рангові перетворення

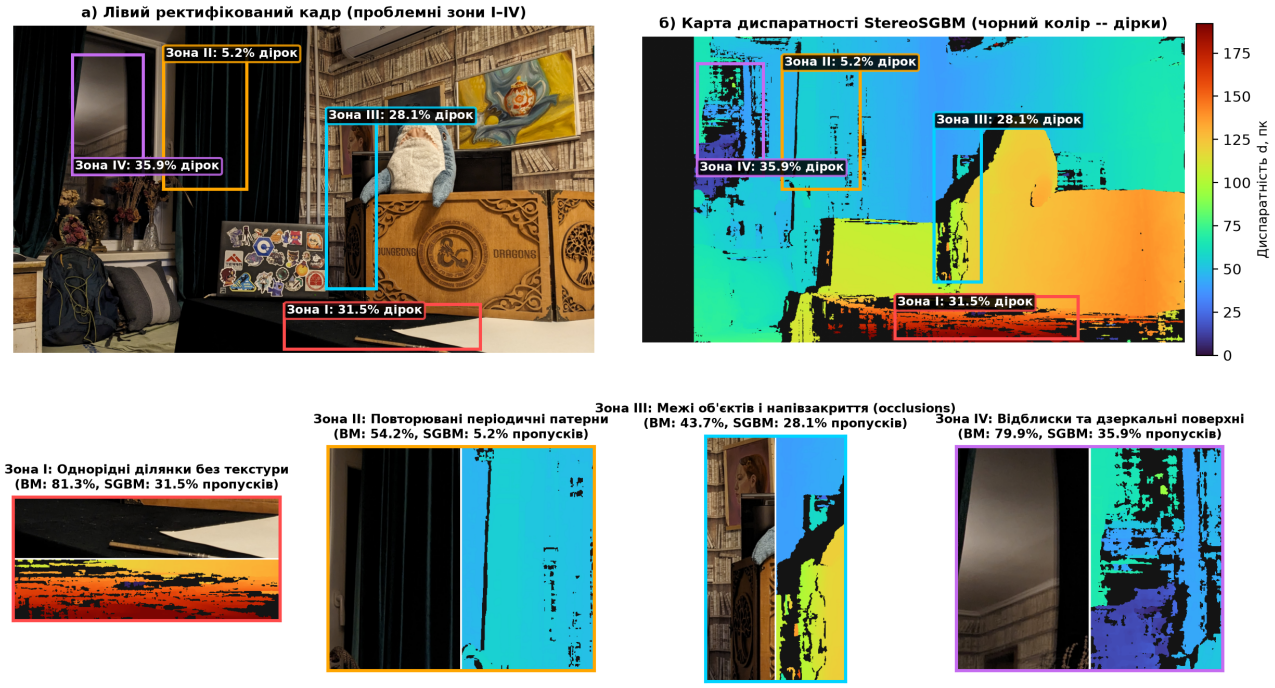

Рис. 11 – Систематичні помилки стереозіставлення (Крок 14): а, б) локалізація чотирьох проблемних зон на RGB-кадрі та карті диспаратності `StereoSGBM`; внизу – збільшені фрагменти зон I–IV

1. **Зона I – Однорідні ділянки без текстури (білий аркуш А4 та чорна поверхня столу):** всередині білого аркуша та темної стільниці просторовий градієнт яскравості близький до нуля ($\nabla I \approx 0$). Через це функція вартості $C(u, v, d)$ вироджується у горизонтальне плато без вираженого мінімуму, і критерій `uniquenessRatio` відбраковує 81.3% пікселів у `StereoBM` та 31.5% у `StereoSGBM`. *Шляхи подолання:* застосування WLS-інтерполяції з орієнтацією на колірні межі, ієрархічне зіставлення або використання активного текстурного ІЧ-проєктора (як у камерах Intel RealSense).
2. **Зона II – Повторювані періодичні патерни (вертикальні складки штори та шпалери-книжки):** квазіперіодична структура вертикальних смуг породжує серію локальних мінімумів функції вартості з кроком, кратним періоду текстури T_{tex}. Локальний метод `StereoBM` втрачає тут 54.2% пікселів, тоді як напівглобальна оптимізація `StereoSGBM` завдяки поширенню обмежень гладкості P_1, P_2 з сусідніх контрастних зон скорочує частку пропусків до 5.2%. *Шляхи подолання:* збільшення радіуса підтримки (SGBM 8-way, пірамідальний пошук від грубого масштабу до точного).
3. **Зона III – Межі об’єктів та напівзакриття (*occlusions*, лівий край ширми D&D та акули):** оскільки права камера зміщена праворуч на $B = 10$ см, смуга дальнього фону безпосередньо ліворуч від ближнього об’єкта шириною $\Delta x_{\text{occ}} = d_{\text{fg}} - d_{\text{bg}} \approx 130 - 45 = 85$ пк фізично видима лівою камерою, але затулена корпусом ширми та акули для правої камери. Унаслідок цього справжньої відповідності на правому кадрі не існує в принципі, а перевірка `disp12MaxDiff = 1` коректно маркує цю смугу як невалідну (43.7% пропусків у BM та 28.1% у SGBM). *Шляхи подолання:* двостороння перевірка узгодженості (*Left-Right Consistency Check*) з подальшим заповненням оклюзій диспаратністю фонового шару (WLS-фільтр).
4. **Зона IV – Відблиски та дзеркальні поверхні (скло вікна):** скляна площина одночасно пропускає світло та формує дзеркальне уявне зображення кімнати, яке лежить на вір-

туальній відстані позаду рами вікна. Це порушує ламбертівське припущення про сталість яскравості точки при зміні ракурсу та спричиняє 79.9% пропусків у BM і 35.9% у SGBM. *Шляхи подолання:* використання поляризаційних фільтрів та непараметричних дескрипторів (*Census Transform*).

7 Висновки

У ході виконання лабораторної роботи реалізовано та досліджено повний цикл тривимірної реконструкції сцени за стереопарою з горизонтальною базою $B = 10$ см:

1. **Епіполярна ректифікація:** адаптація калібрувальної матриці K з Лабораторної роботи № 2 під формат кадру 16:9 та усунення дисторсії точок перед оцінюванням істотної матриці E дозволили компенсувати залишковий мікроповорот камери $\|\mathbf{r}\| = 0.160^\circ$. Після стереоректифікації середня вертикальна розбіжність відповідних точок зменшилася з 1.97 пк до 0.18 **пк** на всій множині з 3564 точок SIFT (медіана 0.13 **пк**, на 15 контрольних точках середня розбіжність склала 0.29 **пк** < 1.0 пк).
2. **Побудова карти диспаратності:** експериментальне порівняння показало перевагу алгоритму `StereoSGBM` над локальним `StereoBM` – повнота карти зросла з 63.7% до 87.4%, а з використанням WLS-фільтрації досягла 100.0%. На сітці з 36 конфігурацій визначено оптимальні параметри `StereoSGBM`: `numDisparities` $= 192$, `blockSize` $= 9$, `uniquenessRatio` $= 10$ (MAE $= 0.17$ пк відносно SIFT).
3. **Метрична глибина та 3D-хмара:** підтверджено повну збіжність аналітичного розрахунку $Z = fB/d$ та репроєкції через матрицю Q. Верифікація на 7 контрольних об'єктах у діапазоні $0.96..2.73$ м засвідчила квадратичне зростання абсолютної похибки з відстанню ($\Delta Z \propto Z^2$) при відносній похибці $1.1..3.1\%$.
4. **Систематичні помилки:** кількісно локалізовано чотири класи артефактів пасивного стереозору (безтекстурні площини, періодичні структури, зони напівзакриття на лівих межах об'єктів та скляні відблиски) і продемонстровано ефективність напівглобальної регуляризації та WLS-постфільтрації для їх мінімізації.